AVIFAUNA URBANA: UN'ESPERIENZA POSITIVA IN UN CONTESTO NEGATIVO. *VISTI DA CASA* NEL 2020.

Fabio Saporetti[1], Monica Carabella[1], Augusta Castiglioni[1], Lorenzo Colombo[1], Davide Dall'Osto[1], Walter Guenzani[1], Nicola Larroux[1], Tonino Zarbo[1], Alessandro Berlusconi[1]

[1]Gruppo Insubrico di Ornitologia, Clivio (VA) – gruppoinsubricoornitologia@gmail.com

Parole chiave: avifauna urbana, nidificazione probabile e certa, pandemia Covid-19

Abstract

The lockdown during the pandemic outbreak of Covid 19 between March and May 2020 forced the people not to leave the own residence. Thus we decided to study the species composition of the urban bird communities from home. Overall we obtain eight observation points scattered in the Como and Varese provinces. The hourly monitoring (with a total of 279 timesheets) started on 20th March lasting until 20 May. We observed all the birds both migrating or with territorial behaviour. A total of 88 species were observed of which 43 were effectively breeding. The behaviour of the breeding species was indicated with the corresponding Atlas Code in accordance with the portal www.ornitho.it. We have analyzed the similarities of the bird communities of the eight points, with differing built surfaces, derived with QGIS software from cartographic Dusaf 6.0 database.

INTRODUZIONE

La pandemia di Covid 19 che ha investito l'Italia ad inizio 2020 ci ha costretto per alcuni mesi a rimanere confinati nelle nostre abitazioni: senza poter uscire nelle abituali zone di osservazione e monitoraggio, abbiamo pensato come poter mettere a frutto dei rilievi standardizzati, che potessero contribuire a descrivere la comunità ornitica presente nelle rispettive aree residenziali. Anche in ambiente antropico si registrano episodi di epidemie aviarie che incidono sulla comunità animale presente: nel caso registrato in Belgio nel 2012, da parte del virus Usutu presente anche in Italia (D'Amario & Borrello 2019), alcune popolazioni di passera mattugia, gallinella d'acqua e merlo, hanno subito decrementi significativi, maggiori in ambiente urbano rispetto a quanto registrato in condizioni più naturali (Herremans in Rabaça *et al.* 2019). Lo studio dell'avifauna urbana sta ricevendo un crescente interesse, a causa del progressivo inurbamento di molte specie (Dinetti 2018) connesso alla preoccupante, ed apparentemente inarrestabile, perdita di biodiversità in atto a livello planetario negli ecosistemi (Ceballos *et al.* 2017). Gli ecosistemi urbani in Italia sono stati studiati a partire dalla fine degli anni '80, soprattutto con la metodologia dell'Atlante: con rilievi su una griglia determinata, in un range compreso da 0.25 a 2 km^2 per un numero variabile di anni. La pubblicazione del primo atlante urbano risale al 1990, con l'uscita dell'Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Firenze (Dinetti e Ascani 1990), giunto ormai alla terza edizione (Dinetti 2009). In Italia settentrionale si contano ormai decine di atlanti urbani, da Biella (Bordignon 1999) a Bergamo (Cairo e Facoetti 2006), da Monza (Barattieri *et al.* 2017) a Treviso (Nardo e Mezzavilla, 2017) etc. La conservazione dell'avifauna urbana nidificante è rivolta prevalentemente alla famiglie degli Apodidae ed Hirundinidae, specie prettamente sinantropiche con reali necessità di salvaguardia dei siti riproduttivi. Con la costituzione nel 2013 del Gruppo Rondoni ad opera di Mauro Ferri, numerose sono le iniziative di coinvolgimento di cittadini ed istituzioni per la salvaguardia dei siti di nidificazioni: dall'annuale Festival dei Rondoni www.festivaldeirondoni.info/monumenti_vivi.html diffuso in tutt'Italia, anche con pagine

facebook dedicate https://www.facebook.com/groups/888105881297791/, al Progetto SOS Rondoni, dedicato ai rondoni di Milano nel biennio 2017/2018 (Pirovano *et al*. 2020), alle numerose iniziative della LIPU per la salvaguardia dei siti riproduttivi di queste specie (ad esempio Manica *et al.* 2019). In Europa l'ecosistema urbano è monitorato con progetti di citizen science dedicati, come nel caso del francese "Oiseaux des Jardins" che, dal 2012, interessa i giardini domestici in inverno ed è supportato dalla LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) e dal Museo Nazionale Francese di Storia Naturale (Lorrilière *et al*. 2018) o l'analogo "Stunde der Wintervögel SdW" o "L'Ora degli Uccelli in Inverno" della Germania, sostenuto dalla NABU (partner BirdLife) e da LBV (Landesbund für Vogelschutz della Baviera), che ha raggiunto il record di 137.000 partecipanti nel 2019 (Lachmann & Adrion, 2018). In Gran Bretagna il Big Garden Birdwatch, effettuato in alcuni giorni in gennaio, è ormai alla sua 40esima edizione con oltre mezzo milione di partecipanti (www.rspb.org; accesso il 18_09_2020). Di ornitologia urbana si occupa anche la letteratura scientifica, con analisi delle comunità (Caula *et al*. 2008; Fraissinet & Fulgione, 2008; Husté *et al*. 2011, Ferenc *et al.* 2014, Ferenc *et al.* 2018 etc.) oppure della Ricchezza dei parchi pubblici di Londra (Chamberlain *et al*. 2007) e delle foreste urbane o peri-urbane di Milano (Canedoli *et al.* 2017). Il nostro obiettivo era quello di analizzare le comunità ornitiche nel contesto urbano di alcuni centri abitati localizzati a cavallo delle province di Como e Varese. In particolare, osservare se esistano differenze in termini di numero di specie per stazione in funzione delle tipologie di habitat disponibili. Ci si propone anche di descrivere le comunità ornitiche e la variazione del numero di specie migratrici in funzione dell'avanzamento della stagione primaverile.

AREA e METODI

Gli 8 punti di monitoraggio sono distribuiti nelle province di Varese (6) e Como (2), **Figura 1**.

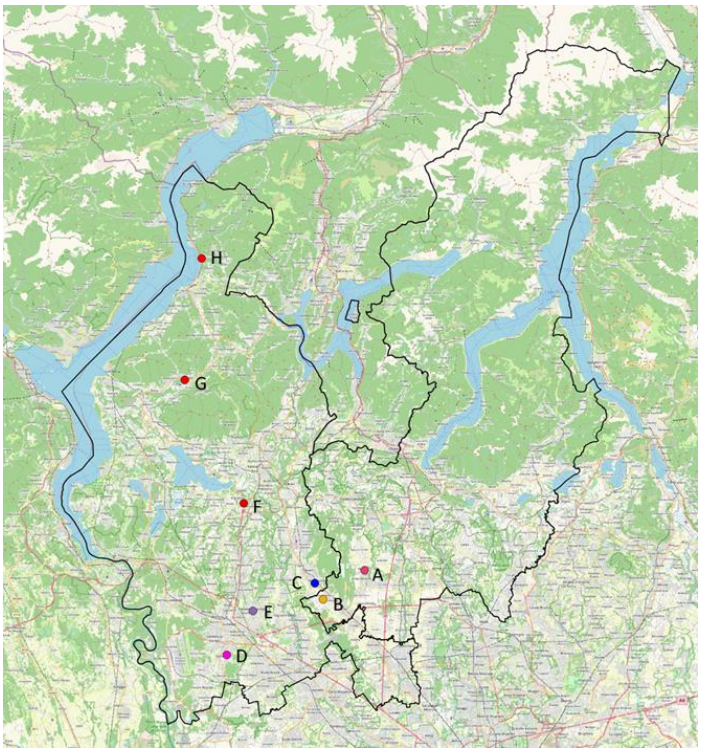


Figura 1: la distribuzione degli 8 punti del monitoraggio *Visti da Casa* 2020. Cartografia da OpenStreetMap

Tabella 1: Localizzazione degli 8 punti di *Visti da Casa*. Comune, coordinate geografiche (EPSG 32632 - WGS 84/UTM zona 32), quota, provincia, numero di rilievi effettuati e date di inizio e termine dei rilievi.

punto	comune	LAT	LONG	quota m s.l.m.	provincia	numero rilievi orari	inizio rilievi	termine rilievi
A	Veniano	498923	5062280	316	CO	54	20 marzo	15 maggio
B	Locate Varesino	494294	5059058	274	CO	51	20 marzo	20 maggio
C	Tradate	493389	5060847	303	VA	8	25 marzo	19 maggio
D	Samarate	483601	5052891	221	VA	40	29 marzo	19 maggio
E	Cassano Magnago	486507	5057773	261	VA	14	23 marzo	17 maggio
F	Buguggiate	485485	5069717	306	VA	11	21 marzo	19 maggio
G	Cuveglio	478925	5083405	294	VA	51	27 marzo	20 maggio
H	Luino	480803	5096894	223	VA	50	20 marzo	17 maggio

La raccolta dei dati si è basata sulla scheda oraria: ad ogni partecipante è stato chiesto di effettuare un rilievo di almeno un'ora, con libertà di scelta dell'orario, preferibilmente durante la mattina. Il periodo di monitoraggio, durato 62 giorni, si inserisce nella prima parte del ciclo riproduttivo della maggior parte delle specie, in cui maggiori sono le manifestazioni territoriali: canto, interazioni intra ed inter-specifiche, trasporto di materiale ecc., arrivando anche all'involo delle prime covate. I dati sono stati inseriti nella piattaforma Ornitho.it (Lardelli 2009) con i relativi codici atlanti, e le schede orarie sono state scaricate da ogni partecipante. L'inserimento del codice ha avuto un ruolo centrale nell'elaborazione dei dati, per discriminare tra specie presenti e nidificanti (o comunque con manifestazioni di territorialità) nell'intorno del punto di osservazione, e specie in possibile transito migratorio, considerando il valore minimo corrispondente a 3 (maschio in canto in periodo di nidificazione), tenendo conto che anche diversi migratori cantano durante il periodo di spostamento verso i territori riproduttivi. L'uso del codice atlante è stato abbinato all'analisi dell'habitat urbano in cui si eseguiva il monitoraggio: per ogni punto è stato ottenuto con QGIS v. 3.10.10 (QGIS Development Team, 2018) un buffer di 300 metri sulla base dello shapefile della Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali di Regione Lombardia (Dusaf 6.0, 2018), relativo alla banca dati di 98 tipologie ambientali. Con il buffer di 300 metri è stata analizzata una superficie di 28.2 ettari attorno ad ogni punto di osservazione (**Figura 2**) e sono state ricavate le principali coperture del suolo per ogni punto, specificate in **Tabella 2**. Dusaf 6.0 discrimina numerose tipologie di tessuto urbanizzato, in relazione al grado di copertura degli edifici e dalla viabilità, variando da "insediamenti artigianali, industriali e commerciali" e "tessuto residenziale denso e mediamente denso" (categoria 1111, 1112, 1211) in cui oltre l'80% del territorio è ricoperto artificialmente, al "tessuto residenziale discontinuo" (categoria 1121) in cui la copertura artificiale è compresa tra il 50 e l'80% ad un "tessuto residenziale sparso" (categoria 1123) in cui meno del 30% del territorio è ricoperto artificialmente. Negli 8 punti il grado di urbanizzazione, è sempre superiore al 50% (50.3% - 99.7%): le 2 tipologie più diffuse sono il "tessuto residenziale discontinuo" (7 punti su 8) ed il tessuto residenziale denso, con valori significativi in 3 punti. Ad integrazione dei dati raccolti con le schede orarie nel periodo 20 marzo 20 maggio, per le specie a cui è stato assegnato il codice atlante, sono state considerati anche i dati di nidificazione certa inseriti nel portale ornitho.it dal 21 maggio al 31 luglio. Analisi statistiche

e grafici sono stati eseguiti con R 3.6.1 (R Core Development Team 2019); l'analisi gerarchica dei grappoli, per ricavare il dendrogramma della dissimilarità (o distanza) dei punti, è stata eseguita con la funzione *hclust*.

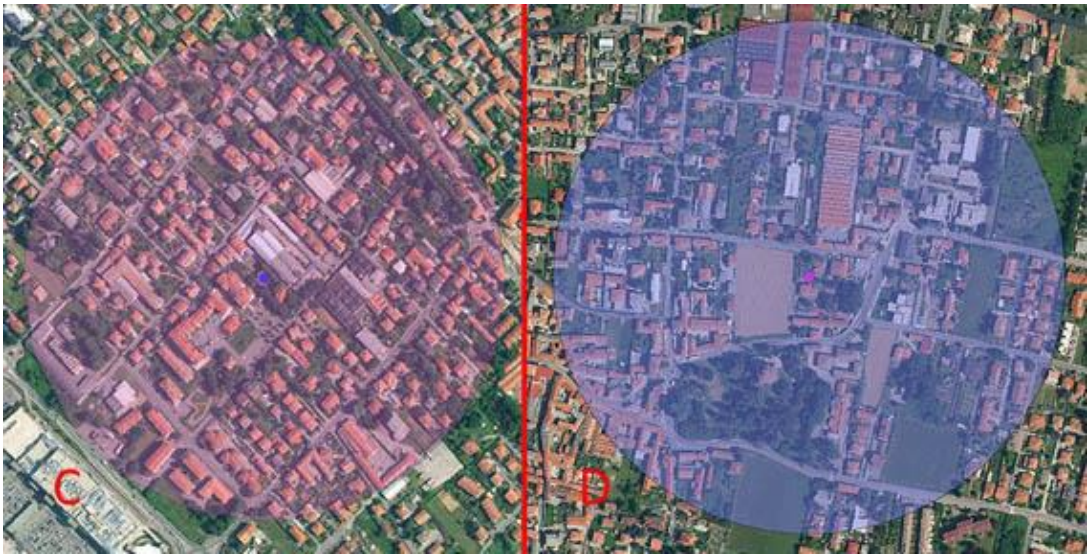


Figura 2: due esempi di buffer di raggio pari a 300 metri, per una superficie di 28.2 ettari: punto C (Tradate) a sinistra e D (Samarate) a destra. In C la copertura prevalente è il tessuto residenziale denso (1111), in cui edifici, viabilità e superfici artificiali coprono oltre l'80% del totale; le aree verdi esistenti sono solo quelle associate ai giardini delle case unifamiliari o ai condomini e ad un viale alberato. In D La tipologia di tessuto residenziale prevalente è quella di tipo discontinuo, in cui edifici, viabilità e superfici artificiali coprono dal 50 all'80% del totale. Sono visibili diverse superfici a "seminativo semplice" (codice 2111) per un totale di 3 ettari ed una ampia 1.9 ettari appartenente alla categoria 1411- "parchi e giardini", nel settore sud dell'area.



Foto 1: punto B (Locate Varesino). Le due tipologie prevalenti sono il tessuto residenziale discontinuo (codice 1121) ed i seminativi semplici (codice 2111). In basso a destra, il tetto con pannelli fotovoltaici, è stato sfruttato da una coppia di civette come rifugio e posatoio. ©Nicola Larroux.

Tabella 2: copertura in ettari (raggio del buffer = 300 m) delle principali tipologie d'uso del suolo degli 8 punti di monitoraggio sulla basa della banca dati DUSAF 6.0. La categoria "altro urbanizzato" comprende tipologie quali reti stradali, cantieri, cimiteri, impianti sportivi etc. La categoria "altre coperture naturali" comprende frutteti, orti familiari, cespuglieti in aree agricole abbandonate etc. *Nel punto H (Luino) 6.3 ettari corrispondono al bacino idrico del Lago Maggiore.

tipologie DUSAF 6.0 urbanizzato		**1211 - 1111- 1112**	**1121**	**1122**	**1123**			
punto	comune	tessuto residenziale denso (ha)	tessuto residenziale discontinuo (ha)	tessuto residenziale rado e nucleiforme (ha)	tessuto residenziale sparso (ha)	altro urbanizzato (ha)	totale urbanizzato (ha)	**% sul totale buffer**
A	Veniano	1.24	10.5	4.98	2.17	0.64	19.53	**69.20**
B	Locate Varesino	1.31	10.5	3.1	0.51	2.6	18.02	**64.50**
C	Tradate	23.9	0.00	0.00	0.00	4.15	28.05	**99.50**
D	Samarate	2.09	17.2	0.00	0.00	3.79	23.08	**81.80**
E	Cassano Magnago	5.11	19.9	0.00	0.00	3.11	28.12	**99.70**
F	Buguggiate	0.00	20.1	0.00	2.17	1.53	23.8	**84.40**
G	Cuveglio	8.30	11.6	0.00	0.00	0.64	20.54	**72.80**
H	Luino	0.00	0.80	13.00	0.00	0.94	14.74	**52.30**
tipologie DUSAF 6.0 naturali o coltivi		**3111**	**2311-2312**	**2111-2112**	**1411**			
punto	comune	boschi di latifoglie governati a ceduo (ha)	prati (ha)	seminativi semplici e arborati (ha)	parchi e giardini (ha)	altre coperture naturali (ha)	totale (ha)	**% sul totale buffer**
A	Veniano	0.66	0.85	6.80	0.00	0.21	8.52	**30.20**
B	Locate Varesino	0.00	0.00	9.72	0.05	0.08	9.85	**34.90**
C	Tradate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
D	Samarate	0.00	0.00	3.05	1.90	0.13	5.08	**18.00**
E	Cassano Magnago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	**0.11**
F	Buguggiate	3.02	0.00	0.21	0.00	1.10	0.00	**15.30**
G	Cuveglio	1.33	5.30	0.85	0.12	0.00	7.60	**26.90**
H	Luino	6.87	0.00	0.00	0.00	6.30*	13.17	**46.70**

RISULTATI

Nei 62 giorni sono state prodotte 279 schede orarie con un totale di 88 specie osservate: il numero di schede per sito varia da un minimo di 8 (C, Tradate-VA) ad un massimo di 54 (A, Veniano-CO). Considerando i dati grezzi, il corrispondente numero di specie per scheda oraria varia da un minimo di 10 ad un massimo di 35, con valori mediani compresi tra 14 e 22: il boxplot di **Figura 4** mostra tale variazione associata agli 8 punti di osservazione in ordine crescente e la **Tabella 3** ne specifica i parametri.

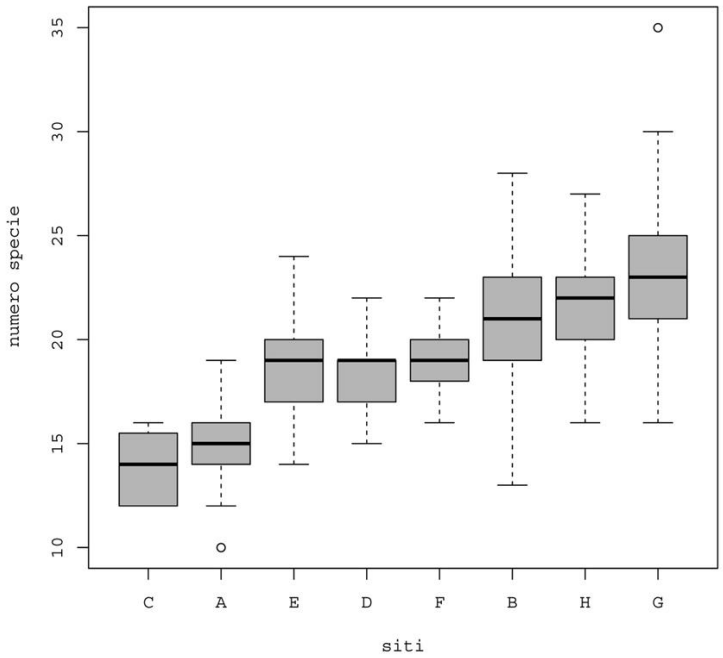


Figura 4: boxplot della variazione del numero di specie osservate, in ordine crescente, negli 8 siti per ogni scheda oraria.

Il basso numero di punti di monitoraggio e l'ampia differenza nel numero di schede orarie tra gli 8 siti implica l'impossibilità di eseguire una semplice correlazione tra numero di schede e specie osservate. Nel caso del punto C (Tradate, 8 schede) la curva di accumulazione delle specie non raggiunge l'asintoto, ed il numero totale di specie rilevato (24) è quindi possibilmente sottostimato: il punto è stato comunque inserito nei dendrogrammi della similarità dei siti, per avere un confronto tra i dati grezzi, con tutte le specie rilevate, rispetto ai dati relativi alle specie con codice atlante (**Figure 5** e **6**). I dendrogrammi sono stati ricavati sulla base dei dati di presenza/assenza delle specie.

Tabella 3: parametri delle 279 schede orarie: punto identificativo (punto), comune di appartenenza (comune), numero totale delle schede orarie (numero schede); numero minimo di specie contattate per scheda (S_{min}) e numero massimo (S_{max}); mediana del numero di specie (mediana), con media (media) e errore standard (ES) per scheda; numero totale di specie contattate per punto di osservazione (tot).

punto	comune	numero schede	S_{min}	S_{max}	mediana	media	ES	tot
A	Veniano	54	10	19	15	14.8	0.26	34
B	Locate Varesino	50	16	35	23	23.5	0.41	58
C	Tradate	8	12	16	14	13.9	0.61	24
D	Samarate	41	15	22	19	18.4	0.27	39
E	Cassano Magnago	19	14	24	19	18.6	0.62	36
F	Buguggiate	11	16	22	19	19	0.39	32
G	Cuveglio	50	13	28	21	21.1	0.45	66
H	Luino	48	16	27	22	21.7	0.37	52

Nel caso dei dati grezzi il primo gruppo, formato dai due siti più simili, è dato da D (Samarate) ed E (Cassano Magnago), su cui si innestano, in successione, A (Veniano), ed il gruppo formato da C (Tradate) ed F (Buguggiate). Su questi primi 5 siti si agglomera il punto H (Luino): segue infine il gruppo formato da G e B (rispettivamente Cuveglio e Locate Varesino) che risultano essere i siti più ricchi (66 e 58 specie), in cui sono stati osservati il maggior numero di migratori non nidificanti (cicogna bianca, nibbio reale, falco pescatore, falco cuculo, gruccione, sterpazzola, stiaccino etc.). Per le specie associate al codice atlante (in totale 43), considerando un minimo di due giornate di rilevamento in cui alla singola specie sia stato assegnato un codice uguale o superiore a 3, il dendrogramma (**Figura 6**) assume una struttura differente: i 2 siti più simili, ed alla minore distanza, sono A (Veniano, 18 specie) ed F (Buguggiate, 18 specie), a cui seguono nell'ordine C (Tradate, 18 specie), D (Samarate, 19 specie), E (Cassano Magnago, 23 specie) ed infine B (Locate Varesino, 21 specie). I 2 siti rimanenti, H (Luino, 26 specie) e G (Cuveglio, 32 specie), formano un gruppo a parte e risultano essere alla distanza maggiore rispetto agli altri 6. Tra gli 8 siti confrontati con i dati quantitativi, in cui ad ogni specie è stato assegnato il numero massimo di individui osservati per sito, non risultano comunque differenze statisticamente significative (Kruskal-Wallis Chi-quadro=10.46, df=7, p=0.1662). Su 43 specie, 29 (67.4%) nidificano con grado di certezza (indicate con colore arancione nelle celle della **Tabella 4**), 14 con grado di probabilità (32.6 %, indicate con colore giallo). Considerando esclusivamente gli uccelli terrestri (le 3 specie acquatiche si riferiscono solo al punto H: germano reale, smergo maggiore e svasso maggiore) solo 7 sono comuni a tutti gli 8 siti (capinera, cinciallegra, codirosso spazzacamino, colombaccio, fringuello, merlo e verzellino) mentre solo 4 sono presenti in 7 siti (passera d'Italia, rondine, storno e verdone). Nove specie sono state riportate solamente in singole località, di cui 5 a Cuveglio (cardellino, passera mattugia, picchio nero, poiana, scricciolo), 2 a Luino (cincia bigia e rondine montana), 1 a Locate Varesino (civetta) e 1 a Cassano Magnago (taccola).



Foto 2: punto H (Luino), nido di rondine su travatura di legno, sovrastante un passaggio stradale, con 4 nidiacei l'11 giugno 2020. Questo sito è occupato dalla specie da decenni. ©Fabio Saporetti

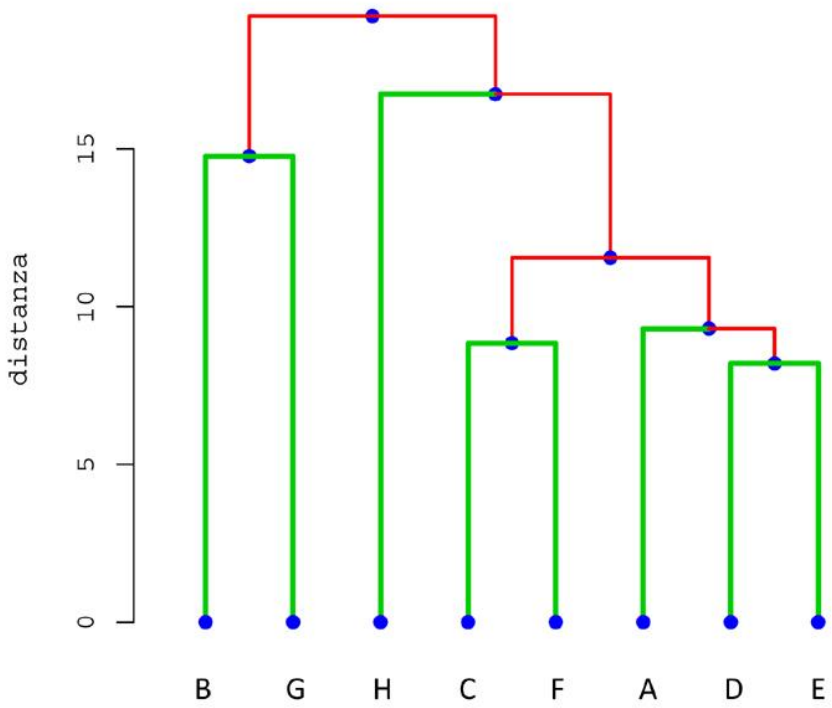


Figura 5: dendrogramma degli 8 siti sulla base dei dati grezzi relativi alla matrice binaria di presenza/assenza delle 88 specie.

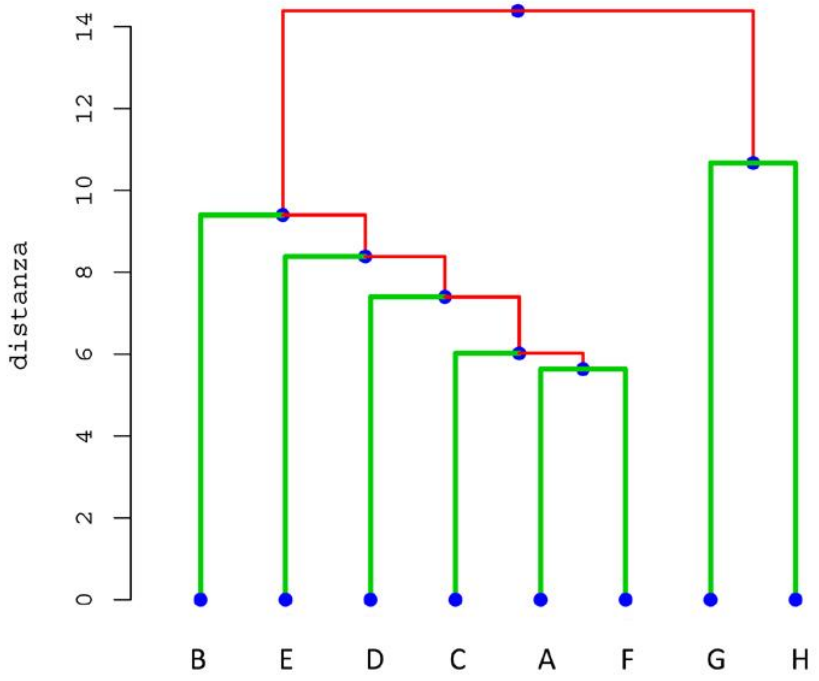


Figura 6: dendrogramma degli 8 siti sulla base dei dati relativi alle 43 specie con codice atlante, basati sulla matrice binaria di presenza/assenza.

Tabella 4: elenco delle 43 specie (presenza/assenza) in ordine alfabetico, a cui è stato assegnato il codice atlante secondo le specifiche per i dati Atlante in ornitho.it. In giallo i codici relativi alla probabilità di nidificazione (dal 4 al 10), in arancione i codici corrispondenti alla nidificazione certa (da 11 a 19). Le specie con asterisco sono state osservate solo in un punto.

	A Veniano	B Locate Varesino	C Tradate	D Samarate	E Cassano Magnago	F Buguggiate	G Cuveglio	H Luino
Balestruccio	1	1	1	0	1	1	0	0
Ballerina bianca	0	0	0	0	0	0	1	1
Capinera	1	1	1	1	1	1	1	1
Cardellino*	0	0	0	0	0	0	1	0
Cincia bigia*	0	0	0	0	0	0	0	1
Cincia mora	0	0	1	1	0	1	0	1
Cinciallegra	1	1	1	1	1	1	1	1
Cinciarella	1	0	0	1	0	0	1	0
Civetta*	0	1	0	0	0	0	0	0
Codibugnolo	0	1	0	0	0	0	1	0
Codirosso comune	1	0	1	1	1	0	1	1
Codir. spazzacamino	1	1	1	1	1	1	1	1
Colombaccio	1	1	1	1	1	1	1	1
Cornacchia grigia	0	1	1	1	1	0	1	1
Corvo imperiale*	0	0	0	0	0	0	0	1
Cuculo	1	0	0	1	1	1	1	1
Fiorrancino	1	1	0	1	1	0	0	0
Fringuello	1	1	1	1	1	1	1	1
Gazza	1	1	1	0	1	1	1	0
Gheppio	1	1	0	1	1	0	0	0
Ghiandaia	0	1	0	0	0	0	0	1
Merlo	1	1	1	1	1	1	1	1
Nibbio bruno	0	0	0	0	0	0	1	1
Passera d'Italia	1	1	1	0	1	1	1	1
Passera mattugia*	0	0	0	0	0	0	1	0
Picchio muratore	0	0	0	0	0	0	1	1
Picchio nero*	0	0	0	0	0	0	1	0
Picchio r. maggiore	0	0	0	0	0	0	1	1
Picchio verde	0	1	0	0	1	1	1	1
Piccione domestico	0	0	1	1	1	0	0	0
Pigliamosche	0	1	0	0	0	0	1	1
Poiana*	0	0	0	0	0	0	1	0
Rondine	1	0	1	1	1	1	1	1
Rondone comune	0	0	1	0	1	0	1	1
Rondine montana	0	0	0	0	0	0	0	1
Rondone maggiore	0	0	0	0	1	1	0	0
Scricciolo*	0	0	0	0	0	0	1	0
Sparviere	0	0	0	0	0	0	1	1
Storno	1	1	1	1	0	1	1	0
Taccola	0	0	0	0	1	1	0	0
Tortora dal collare	1	1	1	1	1	1	1	0
Verdone	0	1	0	1	1	0	1	1
Verzellino	1	1	1	1	1	1	1	1
totale specie	18	21	18	19	22	18	31	26

Con l'esclusione delle 3 specie di acquatici del punto H, i non-Passeriformes sono 14 (31.8%) e 30 (68.2%) sono i Passeriformes*;* i migratori trans-sahariani sono 8 (18.2%).

DISCUSSIONE

Il dendrogramma di **Figura 6** discrimina correttamente la differenza esistente tra le aree residenziali a maggior tasso di urbanizzazione (categorie 1111, 1112, 1121, **Tabella 2**; punti C, D, E, F) rispetto a quelle in cui prevalgono situazioni più naturali con presenza di boschi, prati e coltivi (rispettivamente 3111, 2311 e 2111, punti B, G, ed H): solo in questi 3 punti sono state censite ben 17 specie (39,5% del totale) non presenti negli altri 5 punti. Queste specie comprendono 3 rapaci diurni (nibbio bruno, poiana e sparviere) in cui parte dell'home-range degli individui nidificanti ricadeva nel buffer di 300 metri, 2 picchi (picchio nero e picchio rosso maggiore) e 4 specie di passeriformi tipicamente forestali quali scricciolo, cincia bigia, picchio muratore e ghiandaia. Nel punto B (Locate Varesino), nonostante l'assenza di superficie forestale, una coppia di ghiandaie ha nidificato su un frassino avvolto da edera di un breve filare alberato (**Foto 3**): il 4 maggio nel nido, a circa 6 metri di altezza, erano presenti 6 nidiacei, involatisi entro il 26 dello stesso mese. La ghiandaia è stata riportata anche nel punto H (Luino), il cui buffer comprende però oltre 6 ettari di bosco. La presenza e nidificazione di codibugnolo è stata accertata solo per i punti B e G (rispettivamente Locate Varesino e Cuveglio), mentre quella del pigliamosche sia in B che G e H: in quest'ultimo punto è stato anche osservato un tentativo di predazione (probabilmente su uova), non andato a buon fine a causa della strenua difesa dei membri della coppia verso una ghiandaia.



Foto 3: A Locate Varesino (punto B) ha nidificato una coppia di ghiandaie su un frassino; i giovani si sono involati entro il 26 maggio. ©Nicola Larroux

Nei 5 siti a maggior urbanizzazione è stato rilevato un insieme di 26 specie, comuni anche ai tre siti A, E ed F, rispettivamente Tradate, Cassano Magnago e Buguggiate, che presentano le percentuali più elevate di tessuto residenziale denso e discontinuo (tra 84.4 e 99.7%): nei 3 punti sono state censite rispettivamente 18, 22 e 18 specie. Questo dato dimostra l'importanza di parchi e giardini nel mantenimento di un elevato grado di diversità ambientale e ornitica, un valido surrogato di ambienti naturali in un contesto antropizzato (Goddard *et al.* 2010). Interessante notare come in ben 6 punti su 8 sia stato segnalato il cuculo con grado di nidificazione probabile: nel punto D (Samarate) la specie è stata udita diverse volte a circa 100 metri di distanza dall'osservatore, nel parco urbano esistente nell'abitato. In letteratura è nota la frequentazione locale di spazi verdi in contesti non eccessivamente urbanizzati (Brichetti & Fracasso, 2006; Dinetti 2009). Per confronto, una specie tipica dei nuclei densamente abitati come il piccione domestico è stato riportato solo per il settore meridionale della provincia di Varese, nei punti di Tradate, Cassano Magnago e Samarate; il congenere colombaccio è invece uniformemente diffuso negli 8 punti. Gli Hirundinidae sono presenti con 3 specie: la rondine, comune a 7 punti con l'esclusione di Locate Varesino (punto B), il balestruccio diffuso in 5 su 8 punti (con esclusione di D, G e H) e la rondine montana che è presente solo in H (Luino), dove nidifica sotto le travatura della strada provinciale lacustre. Rondine e balestruccio sono stati segnalati entrambi con un numero di individui sempre inferiore a 10; più numerosi risultano invece gli Apodidae: il rondone comune è presente in 4 siti (C, E, G e H) con numeri che variano tra un minimo di 12 (punto G) ad un massimo di 40 (punto A, Tradate). Il rondone maggiore ha nidificato con certezza a Cassano Magnago (punto E) e Buguggiate (punto F): nel primo sito nei contrappesi di una gru e nel secondo sotto l'intercapedine esistente tra grondaia e tegole di un edificio (**Foto 4**).



Foto 4: punto F (Buguggiate). Un individuo di rondone maggiore si invola da uno dei nidi costruiti tra intercapedine di grondaia e tegole. ©Lorenzo Colombo

L'unica specie della famiglia Sylviidae presente in tutti gli 8 siti, nidificante con certezza è la capinera, che ben si adatta ai giardini condominiali, ai parchi ed alla limitata presenza di uno strato arboreo-arbustivo anche nelle aree con maggiore edificazione: il numero di individui censiti varia da 1 (A, Tradate) ad un massimo di 5 (B e G, Locate Varesino e Cuveglio). Sia codirosso comune che codirosso spazzacamino sono ormai specie stabili nel tessuto residenziale, dove nidificano in cavità artificiali: il primo, migratore trans-sahariano, non è stato rilevato in 2 punti (Locate Varesino e Buguggiate) ed è sempre presente con un numero di individui inferiore rispetto al congenere residente tutto l'anno (2 per punto rispetto al massimo di 6). Tra i Fringillidae fringuello e verzellino sono comuni a tutti gli 8 siti, mentre appare più localizzato il verdone (assente dai siti A, C e F) probabilmente in relazione alla scarsa disponibilità di conifere sui cui nidificare. Nonostante il breve arco temporale su cui si è sviluppato questo monitoraggio "forzato", fattore associato anche alla minima superficie totale indagata, il numero di specie censite ricade nel range noto per le aree urbane, tenendo conto che a superfici maggiori corrisponde un maggior numero di specie: esiste ormai una vasta casistica relativa all'avifauna delle aree antropizzate. Dalle 37 specie registrate per l'area urbana di Monza attraverso il rilievo sistematico biennale (2016/2017) di 28 celle chilometriche (Barattieri *et al*. 2017), alle 58 specie della città di Montpellier (Caula *et al.* 2008), censita su un campione di 27 settori di 6.25 ettari ciascuno, alle 76 specie del comune di Bergamo (Cairo & Facoetti 2006), esteso su 39 chilometri quadrati e rilevato in 188 celle da 0.25 km^2 in un periodo di 4 anni (2001-2004). Nel Comune di Genova, nel periodo 1996-2000, sono state trovate 51 specie nidificanti su una superficie di 57 km^2 (Borgo *et al*. 2005), mentre per il Comune di Brescia, su 18.2 km^2 , nell'area urbana vera e propria, inclusi alcuni coltivi ed incolti periferici, sono state trovate 52 specie in cinque anni nel periodo 1994-1998 (Ballerio & Brichetti, 2003). Una ricchezza elevata risulta per l'Atlante urbano del Comune di Firenze poiché, su una superficie di ben 102.4 km^2 le specie sono 86: solo però il 48.3% della superficie indagata era area urbanizzata, con il resto rappresentato da area agricole, boscate e corpi idrici (Dinetti 2009). La forte correlazione specie-area è ben evidenziata dal lavoro di Ferenc *et al*. (2014) che, esaminando le comunità ornitiche di 41 città dell'Europa continentale (dal Portogallo alla Polonia), descrivono una variazione tra le 41 specie presenti a Lisbona su un'area di 84 km^2 alle 145 specie di Berlino e Varsavia, su una superficie rispettivamente di 900 e 545.3 km^2, rilevando inoltre un notevole gradiente latitudinale tra le città dell'Europa meridionale rispetto a quelle dell'Europa centro-orientale. Escludendo i dati relativi alle città italiane con territorio comunale superiore ai 100 km^2 (Firenze, Napoli e Roma) i dati dei 14 centri urbani citati, con superficie compresa tra 12.1 km^2 (San Donà di Piave, Nardo 2003) e 57 km^2 (Genova) mostrano una variazione delle specie nidificanti tra 44 (Reggio Emilia, Gustin 2002) e 76 (Bergamo, Cairo & Facoetti 2006), con media di 58.1 specie (DS=8,36). Molti dei lavori citati dimostrano il progressivo inurbamento, relativamente recente, di molte specie un tempo proprie di ambienti naturali quali pareti rocciose (rondine montana, codirosso spazzacamino) e foreste (picchio rosso maggiore, fiorrancino, cincia mora, cinciarella, fringuello, verdone): inurbamento dovuto sia alla progressiva edificazione del territorio (*urban sprawling*) che sempre più connette le periferie tra un centro urbano e l'altro, sia alla notevoli disponibilità trofiche ed ai micro-habitat favorevoli creati dall'urbanizzazione a discapito dei circostanti territori agricoli dominati dall'agricoltura intensiva. Questo processo di inurbamento conduce alla cosiddetta "omogeneizzazione" o "large-scale commonness" delle comunità ornitiche degli ambienti edificati (Caula *et al*. 2008, Clergeau *et al*. 2006, Ferenc *et al*. 2014, Ferenc *et al*. 2018, Sorace & Gustin, 2008) ma anche della matrice ambientale esterna ad essi (Clavel *et al.* 2011, Le Viol *et al.* 2012).

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., 2011. Un nuovo atlante degli uccelli nidificanti in Italia 2010 – 2014. www.ornitho.it

BALLERIO G. & BRICHETTI P., 2003. Atlante degli Uccelli Nidificanti nella Città di Brescia 1994-1998. NATURA BRESCIANA. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia (33): 133-167

BARATTIERI M., SOZZI M., NOVA M., 2017. Nell'urbano più urbanizzato: avifauna di Monza 2016 e 2017. In: Fasano S.G., Rubolini D. (a cura di), 2017. Riassunti del XIX Convegno Italiano di Ornitologia. Torino, 27 settembre – 1 ottobre 2017. *Tichodroma*, 6. Pp. 164 + X.

BORDIGNON L., 1999. Gli uccelli della città di Biella. Comune di Biella, Biella.

BORGO E., GALLI L., GALUPPO C., MARANINI N. & SPANÒ S., 2005. Atlante Ornitologico della Città di Genevo (1996-2000). Bollettino dei Musei e degli Istituti Biologici dell'Università di Genova 69-70. Centro Stampa Offset Imperia-Chiusanico 2005.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3 –Stercorariidae-Capimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

CAIRO E. & FACOETTI R., 2006. Atlante degli uccelli di Bergamo. Edizioni junior, Azzano S. Paolo (BG).

CANEDOLI C., ORIOLI V., PADOA-SCHIOPPA E., BANI L., DONDINA O., 2017. Temporal Variation of Ecological Factors Affecting Bird Species Richness in Urban and Peri-urban Forests in a Changing Environment: A Case Study from Milan (Northern Italy). Forests 8 (12): 507.

CAULA S., MARTY P., MARTIN J-L., 2008. Seasonal variation in species composition of an urban bird community in Mediterranean France. Landscape and Urban Planning 87: 1-9.

CEBALLOS, G., P.R. EHRLICH, & R. DIRZO. 2017. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (30): 6089–6096.

CHAMBERLAIN D.E., GOUGH S., VAUGHAN H., VICKERY J.A. & G.F. APPLETON. 2007. Determinants of bird species richness in public green spaces. Bird Study 54: 87-97.

CLAVEL, J., JULLIARD, R. & DEVICTOR V. 2011. Worldwide decline of specialist species: toward a functional homogenization? Front. Ecol. Environ. 9, 222–228

CLERGEAU P. CROCI S., JOKIMÄKI J., KAISANLAHTI-JOKIMÄKI M. L., DINETTI M., 2006. Avifauna homogenization by urbanization: analysis at different European latitudes. Biol. Conserv. 127 (3): 336-344.

D'AMARIO C. & BORRELLO S., 2019. Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019.

DINETTI M. & P. ASCANI, 1990. Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Firenze. Assessorato all'Ambiente del Comune di Firenze, GE 9, Firenze

DINETTI M. (ed.), 2009. Atlante degli uccelli nidificanti nel comune di Firenze. Terza edizione 2007-2008. Comune di Firenze e Lipu. Tipografia Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (PI).

DINETTI M. (ed.), 2018. Atlante degli uccelli nidificanti nell'area urbana di Pisa. Ecologia Urbana 30 (2). Tipografia Bandecchi & Vivaldi, Pontedera (PI).
FERENC M., SEDLÁČEK O., FUCHS R., DINETTI M., FRAISSINET M., STORCH D., 2014. Are cities different? Patterns of species richness and beta diversity of urban bird communities and regional species assemblages in Europe. Global Ecology and Biogeography 23: 479-489.

FERENC M., SEDLÁČEK O., FUCHS R., HOŘÁK D., STORCHOVÁ L., FRAISSINET M., STORCH D., 2018. Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in European cities. Urban Ecosyst. 21: 369-377.

FRAISSINET M., FULGIONE D., 2008. Comparative analysis of the breeding avifauna of Italian cities. Avocetta 32: 21-30.

GODDARD M. A., DOUGILL A.J., BENTON T.G., 2010. Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. Trends in Ecology and Evolution. Vol. 25 (2): 90-98.

GUSTIN M., 2002. Atlante degli uccelli nidificanti a Reggio Emilia. Comune di Reggio Emilia.

HUSTÉ A. & BOULINIER T., 2011. Determinants of bird community composition on patches in the suburbs of Paris, France. Biological Conservation 144: 243-252.

LACHMANN L., ADRION M., 2018. The "Hour of the Winter Birds": Germany's largest Citizen Science programme. Bird Census News (31) 1–2: 18–29.

LE VIOL I., JIGUET F., BROTONS L., HERRANDO S., LINDSTRÖM Å., PEARCE-HIGGINS J.W., REIF J., VAN TURNOUT C., DEVICTOR V., 2012. More and more generalists: two decades of changes in European avifauna. Biology Letters. Vol. 8: 780-782.

LORRILLIÈRE R., BESSA-GOMES C., DEGUINES N., FONTAINE B., JUGUET F., POITEVIN M., TURPIN S. & CHIRON F., 2018. Winter bird surveys in French gardens, two complimentary schemes for a wide array of questions. Census News (31) 1–2: 10-17.

MANICA M., MORGANTI M., CASOLA D., BAZZARELLI M., BOGLIANI G., 2019. Studio preliminare della fenologia e del successo riproduttivo in una colonia di rondone comune a Jerago con Orago (VA). In: Balestrieri R e Bazzi G. (a cura di). XX Convegno Italiano di Ornitologia, Napoli, libro degli abstract.

QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2018. *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. www.qgis.org.

R Development Core Team 2019. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, http://www.R-project.org.

RABAÇA, J.E., ROQUE, I., LOURENÇO, R. & GODINHO, C. (Eds.) 2019. *Bird Numbers 2019: counting birds counts. Book of Abstracts of the 21st Conference of the European Bird Census Council*. University of Évora, Évora.

NARDO A., 2003. Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti a San Donà di Piave. Comune di San Donà di Piave e Lipu. Grafiche Italprint, Treviso.

NARDO A. & F. MEZZAVILLA, 2017. Gli uccelli di Treviso, Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti. Danilo Zanetti editore, Montebelluna (TV).

PIROVANO A., PINOLI G., CURCIO A., 2020. SOS Rondoni, tutelare i rondoni tra ricerca e coinvolgimento degli stakeholder e dei cittadini. Bollettino Ornitologico Lombardo online Vol. 2 (1): 54-67. https://gazzettadelbol.blogspot.com